AUSFÜHRLICHES REFERENTEN-HANDOUT & VORTRAGSSKRIPT (DE)

Ausführliches Referenten-Handout & Vortragsskript (Deutsch) — Louis Renner Masterclass

Referent: Clemens Kunert · Louis Renner GmbH (Stammwerk Meuselwitz, Deutschland)
Veranstaltungen: Beijing & Toyohashi Masterclass / Konferenz · 33 Hauptfolien (72 Einzelblätter) in 5 Kapiteln
Zweck dieses Dokuments: Vollständiger Vortragsleitfaden zur Vorbereitung, für Dolmetscher-Abstimmungen und als ausführliches Nachschlagewerk am Rednerpult (ergänzend zur kompakten 5-Seiten-Kurzversion).

LOUIS RENNER GMBH
Seit 1882 · Stammwerk Meuselwitz

Bedienung & Zeichenerklärung: → / `Leertaste` schaltet Folien und Unterblätter weiter · ← geht zurück · Auf **Folie 02** führen die 5 Karten direkt in jedes Kapitel · `G` öffnet die Folienübersicht · `L` aktiviert den Laserpointer · ▸ markiert interaktive Elemente · ▶ markiert eingebettete Videos · ◈ liefert direkt sprechbare Formulierungen · ↪ gibt die Überleitung zur nächsten Folie.

Kapitel 1: Einführung, Historie & Werk Meuselwitz (Folien 01–04 · ca. 10–12 Min.)

FOLIE 01 LOUIS RENNER

◈ **Vortragsleitfaden:** „Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Klavierbauer und Techniker – herzlich willkommen zu unserer Louis Renner Masterclass hier in Beijing / Toyohashi. Mein Name ist Clemens Kunert vom Stammwerk der Louis Renner GmbH in Meuselwitz. Das Jahr 2025/2026 markiert für unser Haus einen historischen Meilenstein: Erstmals in unserer über 140-jährigen Geschichte seit 1882 haben wir sämtliche Fertigungsbereiche – von der spezialisierten Holzbearbeitung über den Mechanikbau bis zur kompletten Hammerkopf-Fertigung – unter einem Dach an unserem hochmodernen Hauptsitz in Meuselwitz vereint."

- **Wichtige Eckdaten auf der Folie:**
  - **Leitmotiv:** *Das Herzstück des Klaviers seit 1882* – über 140 Jahre Mechanik- und Hammerkopftradition.
  - **Standort:** Louis Renner GmbH · Meuselwitz, Deutschland (im Herzen des mitteldeutschen Klavierbau-Clusters).

↪ **Überleitung:** *„Schauen wir uns zunächst auf Folie 2 kurz an, wie wir unsere heutige Reise durch Material, Fertigung und Klang aufgebaut haben."*

FOLIE 02 Struktur und Kapitel im Überblick

- ▸ **Interaktion:** Die **5 Bento-Karten** sind interaktiv anklickbar und springen bei Bedarf (z. B. in der späteren Fragerunde) direkt in das jeweilige Kapitel.

◈ **Vortragsleitfaden:** „Wir gehen heute bewusst den Weg vom Rohstoff bis zum fertigen Konzertklang im Saal: In Kapitel 1 blicken wir auf unsere Wurzeln seit 1882 und den Ausbau unseres vereinten Werks in Meuselwitz. In Kapitel 2 gehen wir nur 65 Kilometer weiter in die Filzfabrik Wurzen und verfolgen, wie aus reiner Merinowolle ungeschliffener Weickert-Hammerfilz entsteht. Kapitel 3 führt uns mitten in unsere Hammerkopf-Produktion nach Meuselwitz. In Kapitel 4 stelle ich Ihnen unser einbaufertiges Louis Renner Yamaha Kit für C1 bis C3 samt Praxisbeweis und Spektralanalyse vor – und in Kapitel 5 tauchen wir gemeinsam tief in die Physik und Werkstattpraxis der Konzertintonation ein."

- **Die 5 Kapitel im Überblick:**
  1. **Kapitel 1 (Folie 3–4):** Historie seit 1882, 14 Umbauphasen & Hallen-Drohnenflug im vereinten Werk Meuselwitz.
  2. **Kapitel 2 (Folie 5–10):** Filzfabrik Wurzen seit 1783, Merinowolle, Krempeln, 4 Säulen des Walkens, `56 %` Verwalkdichte & Verzicht auf das Schleifen der Tafeln.
  3. **Kapitel 3 (Folie 11–18):** Klimatisiertes Filzlager, Weickert Special im REM, Roboter-Zuschnitt & Unterfilz, 4 Kernhölzer & Hammerkopfgewicht, Pressgesenk & Gegenlagen, CNC & Roboter-Kalibrierung, Nieten & Bohren.
  4. **Kapitel 4 (Folie 19–24):** Louis Renner Yamaha Kit (`C1–C3`) in `4–5 Std.` vor Ort, Indien-Zeitraffer, Pianisten-Feedback & Akustik-Vergleich (`H₁–H₁₂` bis `C₈`).
  5. **Kapitel 5 (Folie 25–33):** Teiltonaufbau auf `A₁`, Hammerkopf als komplexe Feder, Renner-Uhrenmodell, 3er-Chor-Phasenlage, Saitenbettung, Fein- & Verschiebungsintonation, Tränken/Bügeln (`max. 135 °C`) & offene Fragerunde.

FOLIE 03 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

- ▸ **Interaktion & ▶ Videos:** Mit → oder `Leertaste` schrittweise durch alle **9 historischen Meilensteine (`03.1` bis `03.9`)** führen. Auf **Station 8 (2019)** startet automatisch das Steinway-Kurzvideo (`steinwayshort.mp4`), auf **Station 9 (Heute)** die Außen-Drohnenaufnahme des Werks Meuselwitz (`LouisRennerMeuselwitzAussen.mp4`).

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Unsere Geschichte zeigt sehr schön, wie eng Feinmechanik und Klanggestaltung zusammenhängen. Lassen Sie uns die neun prägenden Stationen von der Stuttgarter Gründerwerkstatt bis nach Meuselwitz durchgehen."

- **Alle 9 Meilensteine im Detail:**
  1. **1882 – Gründung in Stuttgart (`03.1`):** Im Oktober 1882 gründet Louis Renner seine Werkstatt in der Stuttgarter Heusteigstraße als spezialisierter Zulieferer für passgenaue Klaviermechaniken – der Grundstein einer Tradition, die seit 1990 in Thüringen weiterlebt.
  2. **1906 – Beginn der eigenen Hammerkopffertigung (`03.2`):** Ab 1906 fertigt Renner eigene Hammerköpfe mit selbst entwickelten Spezialpressen – erstmals perfekt abgestimmt auf Masse und Geometrie der eigenen Mechaniken. Historischer Bogen von **Bartolomeo Cristoforis** beledertem Pergamentröllchen (um 1700) bis zum gespannten Filzhammer, der später zum Standard für Steinway & Sons wurde.
  3. **1911 – Elektrische Einzelantriebe & Flügelprogramm (`03.3`):** Aufbauend auf **Sébastien Érards** doppelter Repetitionsmechanik (1808/1821) nimmt **Oscar Renner** die Fertigung kompletter Flügelmechaniken auf und rüstet die Maschinen von Transmissionsriemen auf hunderte vibrationsarme elektrische Einzelmotoren um – Mechaniken und Hammerköpfe kommen nun komplett aus einer Hand.
  4. **1944 – Kriegszerstörung & sofortiger Wiederaufbau (`03.4`):** In den Brandnächten vom **24./25. Juli 1944** brennt das Stuttgarter Stammwerk vollständig nieder. Doch das Wissen steckt in den Köpfen der erfahrenen Belegschaft: Unmittelbar danach beginnt die Bergung nutzbarer Werkzeuge und der Wiederaufbau (*„Trotz Zerstörung und großer Hindernisse: Renner wird wieder aufgebaut"* – Wilhelm Megenhardt).
  5. **1951–1955 – Dr. Manfred Renner & internationale Expansion (`03.5`): 1951** übernimmt **Dr. Manfred Renner** in 3. Generation die Unternehmensführung, vollendet bis **1955** den Wiederaufbau des Stuttgarter Stammwerks in alter Größe und baut das weltweite Exportgeschäft zu den führenden Klavier- und Flügelherstellern auf.
  6. **1990 – Wiedervereinigung & Übernahme in Zeitz (`03.6`):** Nach dem Mauerfall übernimmt Renner 1990 die erfahrene Mechanikfertigung der ehemaligen **Piano Union in Zeitz**. Diese strategische Entscheidung sichert hochqualifizierte Fachkräfte, schützt Großkunden wie **Schimmel (`> 40 Klaviere/Tag`)** und legt das Fundament für unseren heutigen Standort in Mitteldeutschland.
  7. **2011 – Bündelung an zwei modernen Standorten (`03.7`):** Zuvor verteilte Betriebsstätten werden zusammengeführt: Umzug von Zeitz in eine moderne **`6.800-m²`-Fertigungshalle in Meuselwitz** (Mechaniken, Hammerköpfe, Einzelteile) sowie **Neubau in Gärtringen** (spezialisierte Holzbearbeitung und Verwaltung).
  8. **2019 – Steinway & Sons bei voller Eigenständigkeit (`03.8` · ▶ Video):** Inhaber **Clemens von Arnim (`† 2024`)** übergibt Renner verantwortungsvoll an **Steinway & Sons** statt an kurzfristige Finanzinvestoren – unter einer klaren Bedingung: **volle operative Unabhängigkeit**, sodass Renner weiterhin **alle** Klavier- und Flügelbauer weltweit offen beliefert. *(Kurzes ehrendes Gedenken an Clemens von Arnim).*
  9. **Heute – Das vereinte Stammwerk Meuselwitz (`03.9` · ▶ Drohnenvideo):** Seit Projektstart im Herbst 2025 sind nun sämtliche Abteilungen – inklusive der spezialisierten Holzfertigung – am ausgebauten Stammsitz Meuselwitz unter einem Dach vereint, ergänzt um eine neue zentrale Großfilteranlage. *(Ausdrücklicher Dank an die langjährige Belegschaft in Gärtringen).*

> **↪ Überleitung:** *„Wie wir diesen kompletten Werksumbau bei laufender Produktion gestemmt haben, sehen wir jetzt im Zeitraffer auf Folie 4."*

FOLIE 04 Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

- ▸ Interaktion & ▶ Video: Mit → / Leertaste durch die **14 Umbauphasen (04.01 bis 04.14 , Zeitraum 11.2025 – 09.2026)** blättern; ein weiterer Schritt startet 04.15, den **Hallen-Drohnenflug durch das fertiggestellte Werk** (APTA2026-MeuselwitzInnen.mp4).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Zwischen November 2025 und September 2026 haben wir Meuselwitz im laufenden Betrieb ausgebaut – ohne einen einzigen Tag Lieferausfall für unsere Kunden. Achten Sie besonders auf drei technische Herzstücke: unsere vertikalen Shuttle-Lagerlifte, den 40 Tonnen schweren und 12 Meter hohen Filterturm mit 120.000 Kubikmetern Luftleistung pro Stunde sowie unsere Dach-Klimazentrale, die Holz und Filz ganzjährig konstant bei 45 bis 50 Prozent relativer Luftfeuchte hält."

- **Kompletter Leitfaden durch alle 14 Bauphasen + Drohnen-Finale:**
  - **Phase 01–03 (Entkernung & Tiefbau):** *Phase 1:* Freilegung der Hallenstruktur für Verwaltung & Empfang · *Phase 2:* Entkernung Foyer mit freiem Blick Richtung Filzfertigung · *Phase 3:* Präziser Leitungstiefbau bei laufender Produktion.
  - **Phase 04–05 (Mechaniklinie & Smart-Logistik):** *Phase 4:* Umbau früherer Lagerflächen zur modernen Klaviermechanik-/Hebeglied-Fertigung · *Phase 5:* Vertikale **Shuttle-Lagerlifte** für zehntausende Präzisionsteile auf minimaler Grundfläche.
  - **Phase 06–08 (40-t-Filterturm im Schwerlast-Kranhub):** *Phase 6:* Bewehrtes Spezialfundament für 40 t Last · *Phase 7:* Millimetergenaue Anlieferung per **70-Tonnen-Autokran** · *Phase 8:* Montage des **12 m hohen Filterturms** auf schwingungsentkoppeltem Stahlrahmen.
  - **Phase 09–11 (Hammerkopf-Einzug & 120.000 m³/h Absaugung):** *Phase 9:* Einzug der Hammerkopffertigung in den klimatisierten Hallenbereich · *Phase 10:* Endmontage der Großfilteranlage (120.000 m³/h) · *Phase 11:* Großdimensionierte Decken-Absaugtrassen zu allen Holzbearbeitungsmaschinen.
  - **Phase 12–14 (Konstantklima 45–50 % r. F. & Vollbetrieb):** *Phase 12:* Dachzentrale für Prozessluft & Klima · *Phase 13:* Präzise Luftbefeuchtung (45–50 % r. F.) gegen Spannungsrisse im Tonholz und Maßdrift im Filz · *Phase 14:* Einzug der Kehlerei – Holz, Mechanik und Hammerkopf arbeiten vereint unter einem Dach.
  - **Finale (04.15 · ▶ Innen-Drohnenflug):** Live-Flug durch die helle, staubfreie und logistisch verzahnte Produktion in Meuselwitz.

> ↪ Überleitung: *„Ein perfekter Hammerkopf beginnt jedoch noch vor unserer Werkbank – nämlich bei der Wolle und dem Filz. Gehen wir deshalb 65 Kilometer nordwestlich nach Wurzen."*

Kapitel 2: Die Kunst der Filzfertigung – FFW Wurzen (Folien 05–10 · ca. 12–15 Min.)

FOLIE 05 Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

- ▸ Interaktion: Links durch die **6 Epochen-Tabs (05.1 bis 05.6)** klicken; rechts die interaktive ⌕ Faser-Lupe über die Makro-Filzstruktur bewegen.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Die Filzfabrik Wurzen ist kein gewöhnlicher Zulieferer, sondern die älteste industrielle Filzmanufaktur der Welt – gegründet 1783 im sächsischen Muldental. Hier wurde 1847 das Leder am Hammerkopf durch deutschen Pianofortefilz abgelöst, und genau hier entstand die legendäre Rezeptur ‚Weickert Spezial'. Dass Wurzen und unser Werk in Meuselwitz nur rund 65 Kilometer auseinanderliegen, ist ein unschätzbarer Vorteil: Unsere Hammerkopfmeister und die Wurzener Filzmeister stimmen jede Charge persönlich vor Ort aufeinander ab."

- **Alle 6 Epochen-Tabs im Überblick:**
  1. **1783 – Ursprung Wurzen (05.1):** Johann Dankegott Weickert begründet die sächsische Woll- und Filztradition – frühe Spezialisierung auf hochelastische Feinfilze für den Hammerflügelbau.
  2. **1847 – Erster deutscher Pianofortefilz (05.2): Patzschke & Weickert** lösen erstmals ungleichmäßige Lederbezüge durch homogenen Hammerkopffilz ab (Golzernmühle 1850; entscheidend ist das kalkarme, weiche Wasser der Mulde).
  3. **1850/1851/1867 – Weltausstellungs-Gold (05.3):** Goldmedaillen in Leipzig (1850), London (1851) und Paris (1867) sowie königliche Besuche; führende Manufakturen in Wien, Paris und London stellen geschlossen auf Weickert-Filz um.
  4. **1861 – Großfertigung am Mühlgraben (05.4):** Eigene Dampfkraft, Präzisions-Walkmaschinen und schonende Wollwäsche mit weichem Mulde-Flusswasser sichern reproduzierbare Chargenkonstanz.
  5. **1906 – Weltmarktführer für 200.000 Klaviere/Jahr (05.5):** Direktor Patzschke und 350 Fachkräfte statten vor 1914 jährlich bis zu 200.000 Instrumente weltweit aus – Referenzstandard u. a. für Steinway & Sons New York.
  6. **Heute – Renaissance „Weickert Spezial" & Renner-Partnerschaft (05.6): 2010** reaktiviert Familie Brand die Originalrezeptur von 1903 exklusiv für Konzertansprüche; **nur ~65 km Distanz** zu Renner Meuselwitz ermöglichen direkten Meister-Austausch ohne lange Lieferketten.
- **Rechte Karte (4 Akustik-Geheimnisse des Weickert-Filzes):** 100 % reine Merino-Schurwolle · reine Walkung ohne Kunstharze/Kleber · millisekundenschnelles Rückfedern der Keratinfedern · 65 km Nähe Wurzen ↔ Meuselwitz.

FOLIE 06 Reine Merinowolle & das Geheimnis der Fasermischung

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Warum klingt ein Weickert-Filz so lebendig und bleibt über Jahrzehnte klimastabil? Alles beginnt beim Transport und der Wäsche der Rohwolle. Unsere Übersee-Merinowolle kommt bewusst in unverpressten Ballen nach Wurzen, damit die mikroskopisch feinen Keratin-Schuppen und die starke natürliche Kräuselung nicht gequetscht werden. Ebenso entscheidend ist die schonende Wäsche, die das natürliche Wollfett – das Lanolin – im Haar belässt. In Stufe 2 mischen die Filzmeister dann lange, zugfeste Fasern für die äußere Scheitelspannung mit feiner Füllwolle für das innere Polster."

- **Die 2 Prozessstufen auf der Folie:**
  - **Stufe 01 – Rohstoff-Selektion:** Locker gepackte, **unverpresste Übersee-Merinowolle** (Argentinien, Südafrika, Neuseeland/Australien) · ausgeprägte natürliche **Faserkräuselung** (wirkt wie Millionen winziger Spiralfedern) · geschütztes **natürliches Lanolin** hält die Faser jahrzehntelang geschmeidig.
  - **Stufe 02 – Faser-Rezeptur in der FFW-Mischkammer:** Sanftes mehrstufiges Zupfen und **pneumatische Auflockerung** · kontrollierte **Klimakonditionierung** verhindert Elektrostatik, Faserbruch und harte Nester · exakte Balance aus **langen Zugfasern** (Scheitel) und **feinen Füllfasern** (Kerndichte).

FOLIE 07 Krempeln: Parallele Ausrichtung zu feinen Vliesen

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Nach dem Mischen gelangt die Wolle auf historische Trommelkarden zum Krempeln. Feine Walzen kämmen die Fasern schonend parallel zu einem hauchdünnen Vlies aus und schichten sie definiert übereinander. Für Sie als Klavierbauer und Intoneure steckt genau hier ein ganz entscheidender Punkt: Nur weil die Fasern beim Krempeln sauber parallel geordnet wurden, gleitet Ihre Intoniernadel später zwischen die Fasern und teilt sie sanft, anstatt wirr liegende Fasern zu zerschneiden!"

- **Kernpunkte zum Hervorheben:**
  - **Trommelkarden (Kardieren):** Kämmen Millionen Merinofasern ohne Faserbruch in eine exakt definierte Vorzugsrichtung.
  - **Kreuzverbund & Schichtung:** Baut Plattendicke, Zugfestigkeit und den späteren Keilverlauf definiert auf und verhindert Delamination.
  - **Direkte Brücke zur Intonation (Kapitel 5):** Parallele Faserführung = berechenbare, gleichmäßige Reaktion auf jeden einzelnen Nadelstich.

FOLIE 08 Die 4 Säulen des Walkens: Dampf, Druck, Bewegung & Erfahrung

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Aus dem lockeren Vliespaket wird nun in der Hammerwalke echter Hammerfilz – und zwar ausschließlich über vier rein physikalisch-handwerkliche Säulen: Erstens öffnet Heißdampf die Schuppen der Wollhaare. Zweitens presst mechanischer Druck die Lagen zusammen. Drittens verschlingt eine oszillierende Reibbewegung die Widerhaken der Schuppen unlösbar wie Kletten ineinander. Und viertens entscheidet das Gespür des Walkmeisters über die Sekunde des Abbruchs. Wir verwenden nur weiches Muldental-Wasser und Wärme – null Kunstharze, null chemische Kleber, die den Ton abdämpfen würden."

- **Die 4 Bento-Karten exakt wie auf der Folie:**
  1. **1. Heißdampf (`Live Steam`):** Öffnet die mikroskopischen Cuticula-Schuppen und macht das Keratin geschmeidig.
  2. **2. Mechanischer Druck (`Mechanical Pressure`):** Komprimiert die geschichteten Vlieslagen progressiv.
  3. **3. Oszillierende Bewegung (`Oscillating Motion`):** Rhythmische Reibung verhakt die Schuppen mikromechanisch und dauerhaft.
  4. **4. Meister-Erfahrung (`Master Experience`):** Bestimmt den exakten Endpunkt für optimale Eigenelastizität und Obertonreinheit.

FOLIE 09 56 % Verwalkdichte (0,56 g/cm³): Die natürliche Grenze des Walkens

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Wie weit lässt sich Merinowolle auf diesem rein mechanischen Weg verdichten? Die physikalische Naturgrenze liegt bei exakt 56 Prozent Verwalkdichte – also 0,56 Gramm pro Kubikzentimeter. Stoppt man zu früh, fehlt dem Hammer die innere Spannkraft. Versucht man dagegen, mechanisch über diese 56 Prozent hinauszupressen, brechen die hohlen Keratinfasern – man spricht vom sogenannten Filzbruch, und der Hammer verliert seine lebendige Rückstellkraft unwiderruflich."

- **Technischer Merksatz:**
  - `56 %` (`0,56 g/cm³`) **= Physikalisches Optimum:** Die Fasern berühren und stützen sich maximal, ohne strukturell gequetscht zu werden → kürzeste Kontaktzeiten an der Saite, blühender Ton ohne Schrillheit im Diskant und konstante Dichte über zehntausende Anschläge.

FOLIE 10 Nachverdichten & konische 36-Lagen-Anatomie

- ▸ Interaktion: Rechts im animierten Querschnitts-Modell zwischen `Ungeschliffen • Formstabil` (`10.1`) und `Geschliffen • Verformung` (`10.2`) umschalten!

> ◈ Vortragsleitfaden: „Auf Folie 10 sehen wir eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale von Wurzener Weickert-Filz überhaupt. Links sehen Sie: Nach dem Walken werden die Tafeln mit Filzhämmern und polierten Natursteinen auf 56 bis 68 Shore-A nachgeschlagen und egalisiert – komplett ohne Schleifpapier! Warum ist dieser Verzicht auf das Schleifen so entscheidend? Schauen wir rechts in den Lagenaufbau: Im Inneren formen gestaffelt gekürzte Kernbahnen den Keil vom dünnen Diskant links zum starken Bass rechts. Außen herum liegen jedoch oben und unten jeweils sechs durchgehende Vliesbahnen – zusammen 2 mal 6 ungeschliffene Deckbahnen als Zugträger! Schalten wir einmal um auf ‚Geschliffen': Wer eine Filztafel außen auf Maß schleift, durchtrennt genau diese durchgehenden Deckbahnen. Wenn wir den Streifen später eng um den Hammerkern pressen, haben die kurzen Innenlagen keinen Halt mehr – der Scheitel weitet sich auf und verliert seine Vorspannung."

- **Gegenüberstellung der beiden Zustände:**
  - `10.1` **Ungeschliffen (Renner / Weickert):** `2 × 6` durchgehende Deckbahnen umschließen die gekürzten Kernlagen vollständig → geschlossener Biegeradius um den Holzkern, 100 % Erhalt der äußeren Zugspannung.
  - `10.2` **Geschliffene Tafel:** Äußere Deckbahnen gekappt → Fasern gleiten unter Biegezug auseinander, Scheitel-Aufweitung und Verlust der strukturellen Vorspannung.

> ↪ Überleitung: *„Damit ist die gereifte, ungeschliffene Filztafel fertig – und legt nun die 65 Kilometer aus Wurzen in unser Werk nach Meuselwitz zurück."*

Kapitel 3: Hammerkopf-Produktion in Meuselwitz (Folien 11–18 · ca. 14–16 Min.)

FOLIE 11 Klimatisiertes Filzlager & Sortimentsvielfalt

- ▶ Video: Drohnenflug durch das klimatisierte Deckfilz-Plattenlager in Meuselwitz (`Filzlager_Drone.mp4`).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Willkommen zurück in Meuselwitz! Bevor eine Filztafel überhaupt angeschnitten wird, ruht sie in unserem klimatisierten Plattenlager. Wir halten hier ständig über 30 abgestimmte FFW- und Weickert-Rezepturen bereit – für moderne Konzertflügel ebenso wie für historische Restaurierungen. Durch kontrollierte Luftfeuchte, Pheromon-Monitoring und gezielte Reifezeit bauen sich letzte innere Walkspannungen vollkommen ruhig ab. Unten sehen Sie unser Unterfilz-Lager mit sechs klassischen Standardfarben ab Lager – vom traditionellen Renner-Rot und Weinrot über Orange, das sächsisch-Wiener Gelb und das klassische Bechstein-Blau bis hin zu Schwarz und individuellen Kundenfärbungen."

- **Fakten im Schnellzugriff:**
  - **Deckfilz (** `30+ Sorten` **):** Keilgeometrie ab Werk (kräftig im Bass, zum Diskant schlanker und dichter) · kontrollierte Reife & Pheromon-Monitoring.
  - **Unterfilz (** `6 Standardfarben + Sonderwunsch` **):** Rot & Weinrot · Orange · Gelb · Blau · Schwarz · Sonderfarben nach Kundenspezifikation.

FOLIE 12 „Weickert Special" – Exklusiv bei Renner

- ▸ Interaktion: Rechts nacheinander durch die **REM-Vergrößerungsstufen** klicken (`1× Übersicht 1 mm` → `10× Faser-Detail 100 µm` → `22× Schuppen-Zoom` → optional `⌕ Live-Lupe` & `Deckfilz W 1512 K`).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Wir wollten es nicht nur bei Erfahrungswerten belassen, sondern das Geheimnis von ‚Weickert Special' wissenschaftlich im Labor nachweisen. Dafür haben wir unseren Filz beim akkreditierten Sächsischen Textilforschungsinstitut STFI untersuchen lassen – Prüfbericht P2024 0903. Die drei Messwerte sprechen eine glasklare Sprache: Erstens 56 Prozent maximale mechanische Verwalkdichte ohne Härter. Zweitens ein um 38 Prozent höherer natürlicher Restwollfettgehalt von 0,36 Prozent nach ISO 3074. Und drittens die direkte Folge daraus für den Konzertalltag in Asien, Europa oder Amerika: Im 48-Stunden-Wechselklimatest quillt Weickert Special um 65 Prozent weniger als die Vergleichsprobe – nur 4,81 statt 13,69 Prozent! Wenn wir rechts auf 22-fache Vergrößerung ins Rasterelektronenmikroskop zoomen, sehen Sie warum: Jede einzelne Epicuticula-Schuppe ist völlig intakt."

- **Die 3 Labor-Kennzahlen (STFI P2024 0903, M. Kermer):**
  1. `56 %` **Max. Verwalkdichte (** `0,56 g/cm³` **):** Rein mechanisch verdichtet, null chemische Kunstharze.
  2. `0,36 %` **Restfettanteil (** `ISO 3074` **):** `+38 %` mehr schützendes Lanolin gegenüber `0,26 %` Vergleichsprobe.
  3. `−65 %` **Quellung im 48h-Klimatest:** Nur `4,81 %` Dickenänderung statt `13,69 %` → überragende Stimm- und Intonationsstabilität auch bei schwankender Luftfeuchte (z. B. Monsun-/Sommerfeuchte vs. Winterheizung).

FOLIE 13 Filzvorbereitung: Deckfilz-Zuschnitt & Unterfilz-Profilierung

- ▶ 2 Werksvideos parallel: Oben 6-Achs-Roboter beim Streifenschnitt (`01_roboter_filzzuschnitt.mp4`) · unten Profilfräsen des Unterfilzes (`02_unterfilz_profilieren.mp4`).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Jetzt starten die ersten beiden Fertigungsschritte für unseren Hammerkopfsatz – Sie sehen beide Prozesse rechts live im Video. Oben schneidet unser 6-Achs-Roboter die gereiften Filztafeln auf 1 Millimeter genau verzugsfrei in konische Streifen – im reinen Kaltschnitt mit scharfer Klinge, also ohne jede Faserquetschung oder Hitzeverglasung, inklusive direkter Chargencodierung auf jedem Streifen. Unten sehen Sie die Profilierung des Unterfilzes: Der Unterfilz ist das elastische Bindeglied zwischen hartem Holzkern und Deckfilz. Seine Schenkel werden auf plus/minus ein Zehntelmillimeter dünn ausgefräst, damit sich der Deckfilz später bis in den höchsten Diskant völlig nahtlos um den Kern schließt.“

- **Die 2 Präzisionsstufen:**
  - **01 · Deckfilz (`≤ 1 mm Toleranz`):** Verzugsfreier 6-Achs-Streifenschnitt · Kaltschnitt ohne Quetschung · lückenlose Inline-Chargencodierung.
  - **02 · Unterfilz (`± 0,1 mm Toleranz`):** Elastische Impulsbrücke · auf `± 0,1 mm` ausgefräste Schenkelenden · symmetrischer Schließdruck in beiden Hammerflanken.

FOLIE 14 Der Hammerkern: Holzarten, Eigenschaften & Profilformen

- ▸ Interaktion: Rechts zwischen **`Profilformen`** (Zeichnungen `Form A, B, US, CSB`) und **`Rohholzlager`** umschalten.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Das Rückgrat jedes Hammerkopfes ist der Hammerkern – im Englischen ‚Hammer Moulding‘. Wir verarbeiten bei Renner vier ausgewählte Tonhölzer, und jedes hat seinen klaren physikalischen Charakter: Weißbuche ist ein schweres, extrem formstabiles Hartholz – sie ist sehr anspruchsvoll in der Trocknung, aber wenn man sie so schonend trocknet wie wir, ist sie ein ideales, wunderbar homogenes Kernholz. Ahorn ist ebenfalls schwer und oft etwas elastischer, bringt aber durch unregelmäßige natürliche Zuckereinlagerungen ein höheres Streuungsrisiko mit sich. Unser hochwertigstes Holz ist der amerikanische Nussbaum: extrem feine Jahresringe, langfaserig und sehr leicht – das perfekte Holz für einen schnellen, brillanten Diskant! Und Kotibé-Mahagoni ist durch seinen hohen Ölanteil vergleichsweise schwer und wird von uns ganz gezielt für Spezialanwendungen eingesetzt.“

- **Übersicht der 4 Hölzer & Profilgeometrien:**
  - **Weißbuche (`Hornbeam`):** Schwer · sehr aufwendige Trocknung · korrekt getrocknet ideal & homogen.
  - **Ahorn (`Maple`):** Schwer · teils elastischer · Streuungsrisiko durch unregelmäßige Zuckereinlagerungen.
  - **Amerikanischer Nussbaum (`American Walnut`):** Sehr leicht · engjährig & langfaserig · Königsklasse für brillanten Diskant.
  - **Kotibé (`Mahagoni`):** Schwer durch hohen natürlichen Ölanteil · gezielte Spezialanwendungen.
  - **Symmetrische Profile (`Form B · US · CSB`):** Für Steinway & Sons, Bösendorfer, C. Bechstein, Yamaha, Kawai, Schimmel, Blüthner, Förster, Sauter.
  - **Asymmetrisches Profil (`Form A`):** Versetzte Kernschulter für historische Bechstein-Flügel und schlanke Diskantmensuren.

FOLIE 15 Optimales Hammerkopfgewicht im Verhältnis zum Saitengewicht

- ▸ Interaktion: Die Zonen-Buttons `① Bass (~15 g)`, `② Übergang (–1 g)`, `③ Diskant (bis 5 g)` durchschalten; optional eine Taste (`A₀–C₈`) wählen und mit `Zu leicht` / `Gleichgewicht` / `Zu schwer` + `Anschlag testen` den Einfluss auf Kontaktzeit `tc` und Saitenauslenkung zeigen.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Warum ist das Holzgewicht im Diskant so kritisch, im Bass aber ganz anders zu bewerten? Folie 15 zeigt beide Massen auf derselben Skala: das Saitengewicht und das Hammerkopfgewicht. Im Bass wiegt eine kupferumsponnene Saite zwischen 90 und über 200 Gramm – unser Hammerkopf mit rund 15 bis 13 Gramm ist im Verhältnis zur Saite also immer relativ leicht! Deshalb halten wir das Hammergewicht über den gesamten Bassbereich so lange wie möglich hoch, um maximale Grundton-Auslenkung in die Saite zu bringen. Bei Taste 23 auf 24 wechseln wir plötzlich auf den dreichörigen Blankbezug mit zusammen nur noch rund 31 Gramm Saitenmasse. Weil wir den Bass bewusst hoch gehalten haben, machen wir genau hier einen gezielten Ein-Gramm-Sprung von 13 auf 12 Gramm! Und in den obersten zwei Oktaven bis C8 wiegen selbst alle drei Stahlsaiten zusammen weniger als 3 Gramm bis hinunter zu 0,6 Gramm bei einer halben Schwingungsdauer unter einer halben Millisekunde. Wäre der Hammer hier zu schwer, bliebe er zu lange an der Saite kleben und würde den Ton sofort selbst abtöten – deshalb laufen wir mit leichtem Nussbaumkern sauber bis auf 5,0 Gramm aus.“

- **Die 3 Registergesetze im Überblick:**
  1. **① Bass (`Taste 1–23`, Kupfer `90–210 g`):** Hammer (`~15,0 → 13,0 g`) möglichst lange schwer halten für volles Fundament.
  2. **② Übergang (`Taste 23 → 24`, Blankbezug `3 Saiten ≈ 31 g`):** Kalibrierter `–1,0 g` **Sprung** (`13,0 → 12,0 g`) für bruchlosen Registerübergang.
  3. **③ Diskant (`letzte 2 Oktaven bis C₈`):** Chor sinkt von `2,7 g` (`C₆`) auf `~0,6 g` (`C₈`, `~0,2 g`/Saite, `½ T < 0,5 ms`) → Auslauf auf `5,0 g` für verzögerungsfreien Rückprall.

FOLIE 16 Pressen & Verleimen auf 0,1 mm

- ▶ Werksvideo: Einlegen in die Präzisions-Leimpresse in Meuselwitz (`04_hammerkopf_pressen_leimen.mp4`).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Nun führen wir Deckfilz, Unterfilz und Kernholz in unseren Spezial-Leimpressen auf ein Zehntelmillimeter genau zusammen. Achten Sie im Video genau auf die zweistufige Kinematik: Zuerst wird der konische Filzstreifen vertikal nach unten tief in das Pressgesenk gedrückt – dabei baut sich die enorme Zugspannung in den ungeschliffenen äußeren Vliesbahnen auf. Im zweiten Moment fahren von links und rechts die temperierten Gegenlagen zu und pressen die Filzschenkel symmetrisch an die beleimte Kernholzfläche. Genau in dieser Sekunde entsteht unsere komplexe Spannungsfeder: außen maximale Zugspannung, innen ein hochkomprimiertes elastisches Polster.“

- **Schlüsselbegriffe (DE / EN):**
  - **Pressgesenk** (`kettle`) → formt den Scheitel und spannt die Außenhaut.
  - **Temperierte Gegenlagen** (`heated side jaws`) → schließen auf `0,1 mm` **Toleranz** und fixieren die Spannung dauerhaft an der Klebefläche.

FOLIE 17 CNC-Fräsen & robotergestütztes Kalibrieren

- ▶ 2 Werksvideos nacheinander: Video 1 zeigt das CNC-Fräszentrum (`CNC_Bearbeitung.mp4`, `17.1`), danach blendet die Folie automatisch auf Video 2 um: Einzelkopf-Kalibrierung auf der Roboteranlage (`GLT_Robot_Sanding_HK_Renner.mp4`, `17.2`).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Um aus dem verleimten Hammerkopfstreifen 88 absolut präzise Einzelköpfe zu gewinnen, kombinieren wir moderne CNC-Technik mit Robotik in drei Stufen: Zuerst fräsen unsere CNC-Zentren schon die rohen Hammerkerne auf 0,1 Millimeter genau. Nach dem Pressen und Auskühlen wird der seitliche Filzüberstand auf der CNC-Anlage sauber nachgefräst. Und im dritten Schritt – das sehen Sie jetzt im zweiten Video – greift sich unsere Roboteranlage jeden einzelnen abgetrennten Hammerkopf und kalibriert Oberfläche und Kontur hochpräzise und absolut reproduzierbar.“

- **Die 3 Stufen in exakter Reihenfolge:**
  1. **Hammerkerne fräsen (`0,1 mm` Toleranz):** Exakte Holzgeometrie vor dem Verpressen.
  2. **Nachfräsen nach Pressen & Leimen:** Sauberes Abtragen des Filzüberstands entlang der Kontur.
  3. **Roboter-Kalibrierung am Einzelkopf:** Reproduzierbare Oberflächen- und Formkalibrierung jedes einzelnen Kopfes.

FOLIE 18 Automatisches Nieten & Bohren

- ▶ **Werksvideo:** Automatisches Bohren und Setzen der Messingnieten (`05_hammerkopf_bohren_nieten.mp4`).

> ◈ **Vortragsleitfaden:** „Zum Abschluss der Fertigung erhält jeder einzelne Hammerkopf seine modellspezifische Anschlussgeometrie: Jede Note von 1 bis 88 bekommt ihren individuellen Bohrwinkel, ihre exakte Bohrtiefe und ihren präzisen Stieldurchmesser – hier im Beispiel 5,4 Millimeter. Gleichzeitig setzt der Automat die Messing-Vernietung durch die Filzschenkel, damit sich die enorme innere Spannung selbst nach Jahrzehnten härtesten Konzertbetriebs niemals lösen kann, und verrundet den Hammerschwanz für ein zuverlässiges Fangen am Fängerfilz."

- **Die 3 Qualitätsmerkmale:**
  1. **Bohrwinkel-Präzision:** Individuelle Winkel-, Tiefen- und Durchmesserführung (z. B. `ø 5,4 mm`) Note für Note.
  2. **Vernietung aus Messing:** Dauerhafte mechanische Sicherung der verleimten Filzschenkel.
  3. **Profilierter Hammerschwanz:** Sauber verrundete Radien für definierten Fang.

> ↪ **Überleitung:** *„Normalerweise beginnt für den Klavierbauer in der Werkstatt jetzt die tagelange Arbeit des Einbohrens, Aufleimens und Vorintonierens. Genau dafür haben wir in fünf Jahren Entwicklungsarbeit eine revolutionäre Lösung geschaffen: unser Louis Renner Yamaha Kit."*

Kapitel 4: Das Louis Renner Yamaha Kit C1–C3 (Folien 19–24 · ca. 12–15 Min.)

FOLIE 19 Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

- ▸ **Interaktion:** Links nacheinander durch alle **5 Themen-Tabs (`19.1` bis `19.5` : `SYSTEM` · `SPIELART` · `EINBAU` · `KLANG` · `ZEITGEWINN`)** führen; rechts die `⌕ Detail-Lupe` über Kopf, Stiel und Kapsel nutzen.

> ◈ **Vortragsleitfaden:** „Weltweit stehen zehntausende Yamaha-Flügel der Baureihen C1, C2 und C3 in Musikhochschulen, Studios, Konzertsälen und Wohnzimmern – mechanisch hervorragende Instrumente, bei denen sich Pianisten jedoch oft einen wärmeren, singenden europäischen Konzertton wünschen, besonders wenn die Originalhämmer abgespielt und verhärtet sind. Fünf Jahre lang haben wir an einem proprietären Mess- und Fertigungssystem entwickelt, mit dem wir Hammerköpfe so exakt auf das akustische Zielspektrum des C1 bis C3 kalibrieren, dass der Satz ab Werk ohne jede manuelle Vorintonation einen vollen, warmen Konzertklang liefert! Das gibt auch jedem Techniker, der nicht jeden Tag Konzertflügel intoniert, hundertprozentige Prozesssicherheit. Und das Beste: Die Köpfe sind mit glashartem Glutinleim bereits fertig auf feinjährige Weißbuche-Stiele mit vorgespannten Röllchen und passenden Kapseln verleimt. Sie schrauben Note für Note eine einzige Schraube direkt in die originale Yamaha-Schiene – und sind in vier bis fünf Stunden direkt beim Kunden vor Ort fertig, statt den Flügel für drei bis sieben Tage in die Werkstatt zu transportieren!"

- **Alle 5 Tabs für den Vortrag:**
  1. **Tab 1 – `SYSTEM` (`19.1`):** 5 Jahre F&E · proprietäres Mess- & Fertigungssystem · sofortiger Konzertton **ohne manuelle Vorintonation** (übertrifft selbst fabrikneue Originalbestückungen).
  2. **Tab 2 – `SPIELART` (`19.2`):** Leichter kalibrierter **Nussbaumkern** + biegesteife **Weißbuche-Stiele** (Spiegelholz) + unter Zugspannung verleimte Röllchen → minimiertes Trägheitsmoment, spürbar leichtere und schnellere Repetition.
  3. **Tab 3 – `EINBAU` (`19.3`):** Im exakten Winkel vorgebohrt und mit traditionellem, glashart aushärtendem **Glutinleim** auf Stiele & Kapseln verleimt → **1-Schrauben-Montage** direkt ins originale Yamaha-Aluminiumprofil (`0 h` Bohrarbeit, null Fehlerrisiko).
  4. **Tab 4 – `KLANG` (`19.4`):** Aus **einem einzigen homogenen Weickert-Filzstreifen** gepresst → bruchlose Übergänge über alle 88 Tasten, sauber getrennter Bass, glockenreiner Cantabile-Diskant.
  5. **Tab 5 – `ZEITGEWINN` (`19.5`): `4–5 Stunden` vor Ort** statt `3–7 Tage` Werkstatt (kein Abtransport, kein Ausleimen/Bohren/Warmleimen) → volle Zeit für Feinregulation und Abstimmung in der echten Raumakustik!

FOLIE 20 Einbau im Zeitraffer: Komplettumbau an einem Tag

- ▶ **Video:** Zeitraffer-Dokumentation aus Indien (`Renner_Timelapse_-_Timestamp.mp4` , `10:00 – 18:00 Uhr`).

> ◈ **Vortragsleitfaden:** „Dass das kein theoretisches Versprechen ist, zeigt Ihnen dieser ungefilterte Praxisbeweis aus Indien im Zeitraffer: Um 10 Uhr morgens beginnt der Umbau direkt am Aufstellort des Flügels – Ausbau des alten Satzes, direktes Einschrauben unseres vorkonfektionierten Kits in das originale Aluminiumprofil, Ausrichten auf Saitenebene, komplette Feinregulation von Steighöhe, Auslösung und Fang sowie Stimmung. Um 18 Uhr desselben Tages steht das Instrument konzertfertig für die Pianistin bereit."

- **Ablaufkette auf der Folie:** `10:00–18:00 Uhr` (1 Arbeitstag vor Ort) · Ausbau → Plug-&-Play-Verschraubung → Feinregulation (Steighöhe, Auslösung, Fang) → Stimmung → Konzertprobe · **Null Transportrisiko**.

FOLIE 21 Pianisten-Feedback: Pianistin Raaga im Praxistest

- ▶ Video mit Ton: Feedback-Aufnahme mit Pianistin Raaga unmittelbar nach dem Umbau (`Raaga_Speech.mp4` – **Raumton freigeben!**).

> ◈ Vortragsleitfaden: „Hören wir uns jetzt direkt im Originalton an, wie die Pianistin Raaga das umgerüstete Instrument unmittelbar nach den ersten Takten erlebt – sowohl klanglich vom zartesten Pianissimo bis ins Fortissimo als auch in der Repetition unter den Fingern." (Video laufen lassen, danach kurz zusammenfassen:) „Genau diese Verbindung aus europäischer Klangwärme, glockenreiner Melodieführung und müheloser Kontrolle bestätigt sich bei jedem Einbau."

FOLIE 22 Klangspektrum im Vergleich: Original vs. Renner Yamaha Kit

- ▸ Interaktion: Auf der 88-Tasten-Klaviatur oder über die Register-Buttons verschiedene **2-Oktaven-Fenster** anklicken; Checkboxen `Original`, `Yamaha Kit`, `Gewinn`, `H1–H8` demonstrieren.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Als Ingenieure und Klavierbauer wollten wir diesen subjektiven Höreindruck objektiv in Dezibel messen. Dafür haben wir vor und nach dem Umbau unter exakt identischen Mikrofonbedingungen eine fast zwölfminütige chromatische und musikalische Referenzaufnahme ausgewertet: Minute 0:00 bis 5:17 mit den Originalhämmern, Minute 5:18 bis 11:42 mit dem Renner Yamaha Kit. Im Leistungsdichtespektrum sehen Sie auf einen Blick: Im tiefen Bass verschwindet das schwammige Dröhnen um über 3 Dezibel, der warme Grundtonkörper zwischen 250 und 800 Hertz bleibt zu 100 Prozent stabil, und genau dort, wo der Flügel im Saal singen und tragen muss – zwischen 800 und 6.000 Hertz – legt das Renner Kit massiv an harmonischer Energie zu!"

- **Alle 5 gemessenen Spektralbänder zum Nachschlagen:**
  1. **1. Bass (`50–250 Hz`):** `−3,28 dB` (`−53 %` Mulm/Dröhnen) → glasklare Akkordtrennung im Tiefton.
  2. **2. Grundton-Körper (`250–800 Hz`):** `−0,07 dB` (`100 %` stabil) → volle Wärme bleibt komplett erhalten.
  3. **3. Präsenz / Gesangsregister (`800–2.500 Hz`):** `+2,53 dB` (`+79 %` Schallenergie; Spitzenwert `+3,4 dB` **bei** `1,45 kHz`) → tragender Konzertton.
  4. **4. Brillanz (`2,5–6,0 kHz`):** `+1,87 dB` (`+54 %` Energie) → glockenreine Obertöne dank Weickert-Filz.
  5. **5. Luftigkeit (`6,0–12,0 kHz`):** `+0,31 dB` (`+7 %`) → präzise Anschlagsdefinition ohne metallische Schärfe.

FOLIE 23 Teiltonverteilung (H_1–H_{12}) & 24-Halbton-Vergleich

- ▸ Interaktion: Register-Fenster (`A0–A2 Bass` bis `A5–A7 Brillanz`) und Darstellungsmodus (`Relativ H1` · `Δ Gewinn` · `Absolut dB`) umschalten.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Folie 23 zerlegt jeden einzelnen Ton in seine ersten zwölf harmonischen Teiltöne H1 bis H12. Links sehen Sie das Geheimnis eines edlen Klavierklangs: Die geraden Teiltöne – Oktave H2, Doppeloktave H4, H6 und H8 – schenken dem Ton Wärme, Fülle und Volumen. Die ungeraden Teiltöne – Quinte H3, große Terz H5 und H7 – liefern den singenden Cantabile-Kern und die Tragkraft. Und rechts im 24-Halbton-Diagramm sehen Sie den Beweis für unseren homogenen Filzstreifen: Der Obertongewinn springt nicht unruhig auf und ab, sondern zieht sich Note für Note völlig ebenmäßig über die gesamte Klaviatur."

FOLIE 24 4 Klangvorteile & Oberton-Erhalt bis C_8

- ▸ Interaktion: Rechts am **Frequenz-Rechner (`bis C8 = 4.300 Hz`)** den Regler z. B. auf `Dis7 (2.500 Hz)` oder `C8 (4.186 Hz)` ziehen, um den Netto-Gewinn live abzulesen.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Folie 24 fasst unsere vier gemessenen Klangvorteile zusammen: Erstens plus 2,53 Dezibel – also 79 Prozent mehr Schallenergie – im Gesangsregister. Zweitens plus 1,87 Dezibel im Brillanzband. Drittens minus 3,28 Dezibel weniger Tiefton-Dröhnen. Und viertens sehen Sie rechts die Steigung des Oberton-Abfalls über alle Dynamikstufen von Pianissimo bis Fortissimo: Während der Originalsatz mit minus 7,38 Dezibel pro Kilohertz abfällt, hält das Renner Kit die Obertöne mit minus 6,45 Dezibel pro Kilohertz um 12,6 Prozent flacher aufrecht – bis hinauf zum höchsten Ton C8 bei 4.186 Hertz!"

> ↪ Überleitung: *„Nachdem wir gesehen haben, wie ein werkseitig optimal kalibrierter Hammerkopf klingt, öffnen wir nun in Kapitel 5 die Schatzkiste der Konzertintonation: Wie formen wir den Ton gezielt mit Nadel, Feile, Bügeleisen und Gewicht?"*

Kapitel 5: Die Hohe Schule der Intonation & Abschluss (Folien 25–33 · ca. 18–20 Min.)

FOLIE 25 Teiltonaufbau auf A_1 (55 Hz): Tonhärte & Anschlagspunkt

- ▸ Interaktion: Zuerst oben zwischen `☁ Weich`, `✦ Konzert-Ideal` und `⚡ Hart` umschalten + `A₁ anhören (55 Hz)` klicken; danach am Regler `2. Anschlagspunkt (x₀ / L)` die Punkte `1/9 L`, `1/8 L` und `1/7 L` zeigen.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Jeder Klavierton ist eine Architektur aus Teiltönen – schauen wir uns das am tiefen A1 mit 55 Hertz und 1.560 Millimetern klingender Saitenlänge an. Wir haben als Klavierbauer zwei fundamentale physikalische Hebel: Der erste Hebel ist die Tonhärte am Hammerkopf und damit die Kontaktzeit Tau-c an der Saite. Ist der Scheitel weicher genadelt, bleibt der Hammer rund 2,85 Millisekunden an der Saite – er wirkt wie ein Tiefpassfilter und senkt die hohen Teiltöne H6 bis H12 um 4,6 Dezibel ab; der Ton wird dunkel und rund. Ist der Scheitel zu hart, prallt er schon nach 1,25 Millisekunden ab und peitscht die hohen Teiltöne um fast 5 bis über 6 Dezibel nach oben. Unser Konzert-Ideal liegt dazwischen bei rund 1,95 Millisekunden. Der zweite Hebel ist konstruktiv durch die Mensur festgelegt – das Young-Helmholtz-Gesetz: Überall dort, wo der Hammer einen Schwingungsknoten trifft, kann dieser Teilton nicht angeregt werden. Schlagen wir bei einem Achtel oder einem Siebtel der Saitenlänge an – also bei 195 bzw. 223 Millimetern –, löschen wir gezielt die rauhen, scharfen Reibungstöne wie die Naturseptime H7 und die große Sekunde H9 aus, während die wunderbar singende Dur-Terz H5 in voller Schönheit erhalten bleibt!“

- **Exakte Referenzwerte der Simulation auf Folie 25:**
  - `☁ Weich` (`τc ≈ 2,85 ms`): `H6–H12` sinken um `−4,6 dB`; `H1` & `H2` klingen warm und rund.
  - `✦ Konzert-Ideal` (`τc ≈ 1,95 ms`): Volles Fundament (`H1–H4`, `55–220 Hz`) verschmilzt mit singendem `H5` (Dur-Terz) und `H6` (Quinte).
  - `⚡ Hart` (`τc ≈ 1,25 ms`): `H6–H12` steigen um `+4,8 dB` (`H12` sogar `+6,4 dB`) – heller Attack, kürzerer Sustain.
  - **Anschlagspunkte an `L = 1.560 mm`:** `1/9 L` (`173 mm`, tilgt scharfes `H9 = 495 Hz`) · **`1/8 L` (`195 mm`, Standard, Knoten auf `H8 −22 dB`, zähmt `H7` & `H9`)** · `1/7 L` (`223 mm`, tilgt Naturseptime `H7 −22 dB`).

FOLIE 26 Die komplexe Feder Hammerkopf: Von Cristofori zur Zonen-Balance

- ▸ Interaktion: Zuerst `◆ 1. Cristofori-Röllchen (1700)` (`26.1`) zeigen, dann auf `♯ 2. Renner-Spannungsfeder` (`26.2`) umschalten und an den **vier 3-Stufen-Reglern** die 3 klassischen Werkstatt-Fehlerbilder (`Kein pp`, `Kein ff`, `Doppelblockade`) vorführen.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Um richtig zu intonieren, müssen wir den Hammerkopf als das begreifen, was er physikalisch ist: eine mehrstufige, komplexe Feder! Schon Bartolomeo Cristofori hat das im Jahr 1700 genial gelöst: Sein Hammer war kein massiver Holzklotz, sondern ein hohles, beledertes Pergamentröllchen. Das weiche Rehleder formte das zarte Piano, und die Ringspannung des hohlen Zylinders sorgte mit 88 Prozent Rückprall und 1,85 Millisekunden Kontaktzeit für ein blitzschnelles Ablösen von der Saite. Schalten wir nun um auf unseren modernen Renner-Hammerkopf: Hier herrscht am Scheitel 100 Prozent Verdichtung, und genau an der breitesten Stelle der Flanke fällt die Dichte auf die Hälfte – 50 Prozent – ab, fest verankert durch Verleimung und Messingniete am Kern. Und jetzt schauen Sie, was bei Fehlern passiert: Ist der Scheitel oder Übergang zu hart, prallt schon der leiseste Anschlag an einer harten Schale ab – das Instrument hat kein Pianissimo! Fehlt dagegen in der Flanke die Elastizität oder sperrt eine zu harte Schulter den Kraftfluss in die Flanke ab, verlängert sich die Kontaktzeit auf fast 3 Millisekunden – der Hammer klebt an der Saite, und das Instrument verliert sein Fortissimo! Merksatz: Tragfähiges Fortissimo entsteht niemals durch tote Härte, sondern immer durch schnelle elastische Rückstellkraft aus der Flanke!“

- **Die 5 Modell- & Diagnosezustände auf Folie 26:**
  1. **Cristofori (1700):** Rehleder für weiches *piano* + Ringspannung ohne tote Masse (`88 %` Rückprall, `τc ≈ 1,85 ms`).
  2. **Ideale Zonen-Balance (`pp ↔ ff`):** Sanfter Einstieg am Scheitel (`100 %`) fließt frei in die elastische ½-Flanke (`50 %`, `τc ≈ 1,80 ms`) → volles Spektrum von *pp* bis *ff*.
  3. **Fehlerbild „Kein Pianissimo (`pp`)“:** Scheitel/Übergang überhärtet (`125 %`, `+4,8 dB`, `τc ≈ 1,35 ms`) → *Abhilfe:* Übergang hinter dem Scheitel mit `90°`-Stichen sanft öffnen.
  4. **Fehlerbild „Kein Fortissimo (`ff`)“:** Träger, unelastischer Filz (`54 %` Rückprall) bleibt mit `τc ≈ 2,95 ms` an der Saite hängen und dämpft sie ab.
  5. **Fehlerbild „Doppelblockade“:** Harter Übergang nimmt das *pp* und koppelt gleichzeitig die Flanke ab (nur `18 %` aktiv, `τc → 2,75 ms`) → weder *pp* noch *ff*!

FOLIE 27 Intonations-Zonen & Stichwirkung: Das Renner-Uhrenmodell

- ▸ Interaktion: Zuerst rechts den Technik-Schalter `2 · ✓ Im Lot zur Faser` vs. `3 · ✕ Schräg zur Faser` zeigen; danach der Reihe nach die **6 Farbzonen** (`Blau` , `Grün` , `Orange` , `Violett` , `Gelb Niete→Flanke` , `Rot 12:00 Tabu`) anklicken und mit `Stich & Klang` anhören.

> ◈ Vortragsleitfaden: „Damit kommen wir zum Herzstück der praktischen Nadelarbeit: dem Renner-Uhrenmodell, basierend auf der Methodik unseres langjährigen Meisters Burkard Olbrich. Bevor wir die erste Zone berühren, gilt ein eisernes Grundgesetz: Wir orientieren uns immer am Faserverlauf des um den Kern gespannten Filzes! Im gesamten oberen Bereich von 9 Uhr über 12 Uhr bis 3 Uhr führen wir die Nadel immer im rechten Winkel – also 90 Grad im Lot zur Faser – ruhig drückend ein, niemals hackend und niemals schräg! Warum? Weil wir die parallel gekrempelten Fasern nur sanft auseinanderschieben wollen, ohne eine einzige gespannte Deckbahn zu zerschneiden. Gehen wir nun von außen nach innen durch die Zonen – und beachten Sie besonders unseren gelben Spezialstich oberhalb der Niete!“

- **Alle 6 Zonen mit Werkzeug, Tiefe & Messwirkung:**
  1. ● **Blauer `ff` -Keil (`9–10` & `2–3 Uhr` — Vorintonation):** 3er-Nadel · `7–9 mm` **tief** (`⊥` zur Faser, kurz vor dem Unterfilz stoppen!) → löst Werkshärte, leitet Elastizität aufwärts in den `f` -Keil, stärkt das Grundtonfundament (`H₁–H₄ +3,2 dB`) und öffnet das freie *Fortissimo*.
  2. ● **Grüner `f` -Keil (`10–11` & `1–2 Uhr` — Zwischenintonation):** `4–6 mm` **tief** (`⊥` zur Faser) → öffnet die Schulterbrücke, lässt die Flanke frei mitfedern, formt den singenden Cantabile-Kern (`H₃–H₆ +2,4 dB`) und nimmt harte Schärfe (`–2,5 dB`).
  3. ● **Oranger `p` -Keil (`11–12` & `12–1 Uhr` — Ausgleich):** Feine Nadel · `2,5–4 mm` **tief** (`⊥` zur Faser) → dämpft glasige Obertöne (`H₈–H₁₂ –3,8 dB`) für einen runden, warmen *Piano*-Ton bei vollem Erhalt der *Forte*-Stütze.
  4. ● **Violetter `pp` -Keil (Scheiteloberfläche — Feinintonation):** Kurze Einzelnadel · `max. 1–2 mm` **(`≤ 2,0 mm`)** `⊥` zur Faser und **ausschließlich zwischen den Saitenrillen!** → schafft ein feines Samtpolster (`H₉–H₁₂ –5,1 dB`) bei `96 %` intakter Kernspannung.
  5. ● **Spezialstich: Oberhalb der Niete → steil Richtung Flanke (Spannungsaufbau): Bewusst wenige, aber tiefe Stiche (`10–14 mm`)** von knapp oberhalb der Niete schräg aufwärts Richtung Flanke → strafft die untere Flankenabstützung, verkürzt die Kontaktzeit (`τc ≈ 1,58 ms`), steigert die Elastizität und **hebt gezielt hohe Teiltöne (`H₇–H₁₂ +3,1 dB`) an!**
  6. ● **Rote Sperrzone (`12:00 Uhr` tiefer Scheitelkern): Absolutes Tabu (`> 2 mm` verboten)!** → Durchtrennt das äußere Spannungsgewölbe (`σ` stürzt auf `34 %` , `τc` springt auf `3,15 ms` , `–6,8 dB`) – der Ton wird dauerhaft hohl, pelzig und tot!

FOLIE 28 Scheitel & Saitenebene im 3er-Chor: Phasenlage & Auslöschung

- ▸ Interaktion: Die **4 Zustands-Buttons** (`✓ Plan & Parallel` · `◿ Schiefer Scheitel` · `↕ Saitenebene uneben` · `⌣ Hohlkehle`) durchschalten, Winkel-/Höhenregler bewegen und mit `3er-Chor A₃ hören` (`220 Hz`) den Kammfilter-Effekt live hörbar machen!

> ◈ Vortragsleitfaden: „In der Werkstatt greifen viele Techniker viel zu früh zur Nadel, wenn ein Ton im Diskant oder in der Mittellage schwirrt, metallisch klingt oder hohl wirkt. Folie 28 zeigt am dreichörigen A3 bei 220 Hertz die wahre Ursache: Phasenauslöschung! Wenn ein Hammerkopf minimal schief steht, eine einzige Saite an Agraffe oder Steg nur zwei bis drei Zehntelmillimeter aus der Ebene tanzt oder tiefe Rillen eine Hohlkehle gebildet haben, werden die drei Saiten S1, S2 und S3 um Bruchteile einer Millisekunde zeitversetzt angeschlagen. Für den tiefen Grundton macht das kaum etwas aus – aber bei den kürzeren Wellenlängen der mittleren und hohen Teiltöne bedeutet dieser winzige Zeitversatz plötzlich 120 bis 180 Grad Phasenverschiebung! Wellenberg trifft auf Wellental, die drei Saiten löschen sich gegenseitig in tiefen Kammfilter-Kerben aus. Deshalb gilt vor jedem Nadelstich: Erst Hammerflucht, Scheitelplanheit und Saitenebene zu 100 Prozent in Einklang bringen!“

- **Die 4 Zustände auf Folie 28:**
  1. `✓ Plan & Parallel` **(`Δt = 0 ms` , `Δφ = 0°`):** Konstruktive `3×` Summenamplitude ohne jede Kammfilter-Kerbe.
  2. `◿ Schiefer Scheitel` **:** Zeitversetzter Anschlag `S₁ → S₂ → S₃` → metallisches Schwirren & Auslöschung hoher Teiltöne (`Δφ = 120°–240°`).
  3. `↕ Saitenebene uneben` **(`0,2–0,45 mm`):** Eine versetzte Saite arbeitet bei `Δφ ≈ 180°` gegen den Chor → hohler Ton & falsche Schwebungen trotz reiner Stimmung.
  4. `⌣ Hohlkehle / Rillen` **:** Außensaiten `S₁/S₃` kommen zu früh, Mittelsaite `S₂` fällt im *pp* aus und löscht im *f* gegenphasig aus → erst mit `Körnung 320–400` sauber abziehen!

FOLIE 29 Saitenvorbereitung: Anhangstifte, Stegstifte & Agraffen

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Aus genau dieser Physik ergibt sich unsere feste vierstufige Checkliste am Instrument – hier fotografiert direkt beim Einbau unseres Yamaha-C3-Satzes in Meuselwitz – bevor überhaupt die erste Intoniernadel in die Hand genommen wird: Erstens reinigen und prüfen wir die Auflage an den Anhangstiften. Zweitens legen wir jede Saite mit Messingdurchschlag und leichtem Hammer sauber an den Stegstiften an, um Nebentöne zu eliminieren. Drittens nivellieren wir den 3er-Chor hinter den Agraffen mit der feinen Zange exakt auf gleichen Abstand und eine Ebene. Und viertens prüfen wir Dämpferauflage, absolut schwebungsfreie Chorstimmung und simultanen Hammerkontakt."

- **Die 4 Pflichtschritte im Überblick:**
  1. **01 · Anhangstifte & Auflage:** Reinigen und spannungsfreien, festen Sitz kontrollieren.
  2. **02 · Stegstifte:** Mit Messingdurchschlag sauber auf den Steg setzen (beseitigt falsche Schwebungen).
  3. **03 · Agraffen & Saitenebene:** Alle 3 Chorsaiten auf gleichen Seitenabstand und identische Höhe bringen.
  4. **04 · Chor- & Dämpfungsprüfung:** Simultane Ansprache über dem Hammerkopf + 100 % reine Chorstimmung.

FOLIE 30 Zwischen-, Fein- & Verschiebungsintonation

> **◈ Vortragsleitfaden:** „Stehen Mechanik, Scheitel und Saitenebene perfekt, führen uns fünf fein abgestimmte Schritte zur endgültigen Konzertreife über alle 88 Tasten: Wir arbeiten mit einer kurzen Einzelnadel im ergonomischen BDK-Feinhalter, gleichen zunächst Ausreißer in der Schulterzone auf fester Unterlage aus und führen dann die eigentliche Feinintonation direkt im eingebauten Zustand durch den Saitenchor mit dem Chop-Stick aus – maximal zwei Millimeter tief und streng zwischen den Saitenrillen! Anschließend glätten wir aufgestellte Härchen mit einer feinen 320er bis 400er Schleiffeile. Und vergessen Sie niemals Schritt fünf: die Verschiebungsintonation für das Una-Corda-Pedal! Sobald der Pianist das linke Pedal tritt, wandern die Saiten auf die unverbrauchte Stegkante zwischen den Rillen – klingt es dort plötzlich hart oder metallisch, ist die schönste offene Intonation entwertet. Deshalb bei getretenem Pedal gezielt nur die neu getroffenen Zonen fein nachnadeln und die linke Scheitelkante sanft brechen."

- **Die 5 Schritte inkl. Werkzeug-Nummern:**
  1. **BDK-Feinhalter (`Art.-Nr. 43-0003269`):** Kurze Einzelnadel für feinste taktile Kontrolle.
  2. **Zwischenintonation (Schulterzone):** Chromatischer Ausgleich im Forte- und Piano-Keil auf fester Unterlage.
  3. **2-mm-Scheitelstiche im Flügel:** Mit **Chop-Stick (`Art.-Nr. 43-0003271`)** durch den Chor – **max. `2 mm` tief streng zwischen den Saitenrillen!**
  4. **Scheitel fein abziehen:** Mit feiner Schleiffeile (`Körnung 320–400`) aufgestellte Wollfasern glätten.
  5. **Verschiebungsintonation (*Una Corda*):** Bei getretenem Pedal getroffene Zwischenzonen egalisieren & linke Scheitelkante fein brechen.

FOLIE 31 Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewichtssteuerung

- ▸ Interaktion: Links im Tränk-Modul alle **4 Zonen** (● Bereich Niete · ● Seitlich oberhalb Kern · ⚠ Seitlich: Zu viel Lack · ● Direkt am Scheitel) durchklicken, den Zeit-Button (⏱ **Frisch appliziert** ↔ Nachverdichtung nach Spielzeit) umschalten sowie unten die Gewichtssteuerung (`+m ↑` vs. `−m ↓`) zeigen.

> ◈ **Vortragsleitfaden:** „Was tun wir aber, wenn ein Hammerkopf nicht weicher, sondern brillanter, straffer oder tragfähiger werden soll? Folie 31 zeigt die vier Werkzeuge – und vor allem ihre Grenzen! Beginnen wir links mit dem Tränken auf Lackbasis: Tränken wir unten im Schenkelbereich an der Niete – also unterhalb des Hammerkerns –, stützen wir das Fundament um plus 3,4 Dezibel und heben je nach Lacktyp durch die Trocknungsschrumpfung sogar sanft die Mantelspannung, ohne das elastische Anschlaggewölbe oben anzutasten. Gehen wir dagegen seitlich oberhalb des Hammerkerns mit verdünntem Lack hinein, heben wir gezielt die hohen Teiltöne H9 bis H12 an – aber Achtung, klicken wir einmal auf den Zeitfaktor: Jede Applikation oberhalb des Hammerkerns verdichtet sich im Konzertbetrieb über die Spielzeit weiter nach! Lassen Sie deshalb immer eine Sicherheitsreserve – und geben Sie niemals zu viel Lack hinein, sonst verklebt die Verbindung zur Flanke und die Feder blockiert komplett. Und Lack direkt oben auf dem 12-Uhr-Scheitel ist ein absolutes Tabu: Er erzeugt eine glasige, nasale Kruste und zerstört den Kopf dauerhaft! Wenn Ihnen stattdessen echte Grundtönigkeit und Durchschlagskraft fehlen, lösen Sie das niemals über zu viel Lack, sondern über die Masse: Von der Mitte bis in den Bass das Hammergewicht leicht erhöhen, Richtung Diskant das Gewicht reduzieren! Rechts sehen Sie die zwei schonendsten Alternativen zur Chemie: Erstens das Bügeln mit einem thermostatgeregelten Eisen bei strikt maximal 135 Grad Celsius – darüber verbrennt das Keratin und das Lanolin vergilbt. Und zweitens unser Geheimtipp für das Scheitel-Feinfinish: Polieren mit Mikro-Schleifmittel bis 15 Mikrometer – oder das Kappen abstehender Dämpfungshärchen mit einem ganz normalen Folienrasierer Braun Series 1 bei null Prozent Filzabtrag!“

- **Kompakte Praxis-Übersicht zu Folie 31:**
  - **01 · Lack-Zonen:** ● Niete (H_1–H_4 +3,4 dB, sicher unterhalb Kern) · ● Seitlich oberhalb Kern (H_9–H_{12} +3,8 dB, **verdichtet über Spielzeit nach!**) · ⚠ Zu viel seitlich (verklebt Flanke, H_1–H_4 −3,8 dB) · ● Scheitel 12:00 (**Tabu!**, nasal +6,0 dB, Totalschaden).
  - **Gewichtssteuerung statt Überträgen:** Mitte → Bass `+m ↑` (mehr Energie & Grundton) · Richtung Diskant `−m ↓` (schnellere Beschleunigung, kürzere τc).
  - **02 · Bügeln:** Thermostatpflicht **strikt max.** `135 °C`, zügig entlang der Mantellinie führen.
  - **03 · Scheitel-Feinfinish:** Mikro-Schleifmittel `≤ 15 µm` **(15 my)** für spiegelglatten Saitenkontakt oder Folienrasierer **Braun Series 1** (`0 %` Filzverlust, 100 % Erhalt der Feder).

FOLIE 32 Die Renner Academy & Technischer Fachdialog

> ◈ **Vortragsleitfaden:** „All das, was wir heute gemeinsam in Theorie, Messung und Simulation gesehen haben, lebt natürlich erst richtig auf, wenn Sie selbst Nadel, Stiel und Messwerkzeug in der Hand halten. Deshalb möchte ich Sie herzlich in unsere Renner Academy und in unser neu vereintes Stammwerk nach Meuselwitz einladen: Unter dem Motto ‚Von Meistern für Meister‘ bieten wir praxisnahe Intensiv-Workshops zu Mechanikgeometrie, Hammerkopf-Einbau, Yamaha-Kit-Montage und Konzertintonation – verbunden mit einer Live-Führung durch unsere gesamte Fertigung und direktem technischem Support für Ihre Werkstatt.“

FOLIE 33 Let the Perfect Hammer Sound!

> ◈ **Schlusswort & Eröffnung der Fragerunde:** „Von der unversehrten Merinofaser an der Mulde in Wurzen bis zum auf ein Zehntelmillimeter gefertigten und fein intonierten Hammerkopf aus Meuselwitz verfolgen wir seit 1882 nur ein einziges Ziel: dem Pianisten jedes denkbare Klangfarbenspektrum unter die Finger zu legen – Let the Perfect Hammer Sound! Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen, Ihre Praxisfälle und den offenen Fachdialog mit Ihnen!“

Anhang: Souveräne Kurzantworten auf häufige Publikumsfragen (Q&A-Spickzettel)

PRAXIS-Q&A Praxis-Q&A — Die 6 häufigsten Technikerfragen in Konferenzen & Meisterkursen

- **Frage 1: „Warum walkt FFW Wurzen nur bis 56 % (0,56 g/cm³) – gibt es nicht noch härtere Filze am Markt?“**
  - **Antwort:** `56 %` ist die physikalische Grenze rein mechanischer Verfilzung von Merinowolle. Höhere scheinbare Härten lassen sich nur durch übermäßiges Pressen (führt zu **Filzbruch** / toter Rückstellkraft) oder durch chemische Kunstharze/Härter erzielen, die jedoch die innere Reibung erhöhen, das Obertonspektrum verengen und im Wechselklima unberechenbar reagieren.

- **Frage 2: „Wie verhält sich der Weickert-Filz bei extremer Luftfeuchtigkeit in Asien (Sommer/Monsun vs. trockener Winter)?“**
  - **Antwort:** Genau hier greift der akkreditierte **STFI-Prüfbericht P2024 0903**: Durch den um `+38 %` **höheren natürlichen Restfettgehalt (`0,36 %` Lanolin nach ISO 3074)** nimmt die Faser deutlich weniger Umgebungsfeuchte auf – die Dickenquellung im 48h-Wechselklimatest sinkt um `65 %` (`4,81 %` statt `13,69 %`). Die Intonation bleibt dadurch massiv klimastabiler.
- **Frage 3: „Für welche Modelle passt das Louis Renner Yamaha Kit genau, und muss man es nach dem Einbau noch intonieren?“**
  - **Antwort:** Das Kit ist maßgeschneidert für die Flügelmodelle **Yamaha C1, C2 und C3** vorkonfektioniert. Durch unser 5 Jahre entwickeltes Mess- und Kalibriersystem besitzt der Satz ab Werk bereits ein fertiges europäisches Konzert-Klangspektrum **ohne notwendige Vorintonation** – lediglich Scheitel/Saitenebene ausrichten, Mechanik feinregulieren (`4–5 Std.` vor Ort) und optional Nuancen auf den jeweiligen Raum abstimmen.
- **Frage 4: „Wann empfehlen Sie Weißbuche und wann amerikanischen Nussbaum als Kernholz?“**
  - **Antwort: Weißbuche** ist (korrekt und schonend getrocknet) das ideale, schwere, hochgradig homogene Allround-Kernholz mit kräftigem Fundament. **Amerikanischer Nussbaum** ist unser leichtestes, feinjährigstes und langfaserigstes Spitzenholz – überall dort unschlagbar, wo geringes Trägheitsmoment, blitzschnelle Repetition und ein strahlender, nicht selbstbedämpfter Diskant gefragt sind (wie u. a. beim Yamaha Kit).
- **Frage 5: „Warum darf man am 12-Uhr-Scheitel nur maximal 2 mm tief und nur zwischen den Saitenrillen stechen?“**
  - **Antwort:** Die obersten `2 × 6` ungeschliffenen Vliesbahnen tragen als Zuggewölbe die gesamte Rückstellspannung des Hammerkopfes. Ein Stich tiefer als `2 mm` in den roten `12:00`-Kern durchtrennt dieses Gewölbe irreversibel (`τc` verlängert sich stark, der Ton wird hohl und verliert *p* wie *ff*). Und direkt in der Saitenrille würde die Nadel genau die Kontaktfläche aufreißen und ungleichmäßige Phasenfehler erzeugen.
- **Frage 6: „Warum verwende ich zum Glätten am Scheitel einen Braun Series 1 Folienrasierer statt grobem Schleifpapier?“**
  - **Antwort:** Jedes grobe Abziehen trägt wertvolle äußere Deckbahn-Substanz ab und verändert Geometrie und Masse. Mikro-Schleifmittel (`≤ 15 µm`) poliert nur die Kontaktspitze, und das Scherblatt des **Braun Series 1** kappt ausschließlich abstehende, anschlagsdämpfende Einzelfasern bei `0 %` **Filzabtrag** – die Spannungsfeder bleibt zu 100 % erhalten.